TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

ISO 9001:2008

CHƯƠNG 4
PHÁN ĐOÁN

Nguyễn Đăng Hai

NỘI DUNG CHƯƠNG 4

1. Khái quát về phán đoán
2. Phán đoán thuộc tính đơn
3. Phán đoán phức

1. Khái quát về phán đoán

1.1. Định nghĩa phán đoán

1.2. Cấu trúc của phán đoán đơn

1.3. Phán đoán và câu

1.4. Phân loại phán đoán

1.5. Tính chu diên của các thuật ngữ

1.6. Quan hệ giữa các phán đoán đơn

1.1. Định nghĩa phán đoán

Phán đoán *là một hình thức cơ bản của tư duy trừu tượng, trong đó, các hạn từ được kết hợp với nhau theo những nguyên tắc, trật tự nhất định nhằm khẳng định hoặc phủ định về một điều gì đó.*

Ví dụ**:** Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

Giá trị của phán đoán: chân thực hoặc giả dối

- PĐ phản ánh đúng hiện thực → chân thực (kí hiệu: 1)
- PĐ không phản ánh đúng hiện thực → giả dối (kí hiệu: 0)

1.2. Cấu trúc của phán đoán đơn

Chủ từ (chủ ngữ), kí hiệu: S

Thuộc từ (tân từ, vị từ, vị ngữ), kí hiệu: P

Hệ từ (từ nối, liên từ)

Lượng từ

S và P của PĐ được gọi chung là hạn từ, danh từ hay thuật ngữ.

Ví dụ:

lượng từ	chủ từ (S)	hệ từ	thuộc từ (P)
Mọi	người	đều	bình đẳng trước pháp luật

1.3. Phán đoán và câu

Phán đoán luôn được biểu thị bằng câu, câu là dạng thức tồn tại của phán đoán

Phán đoán (chính tắc) thường gắn liền với loại câu tường thuật.

Các loại câu: câu nghi vấn (*Tại sao chúng ta phải học?*), câu cầu khiến (*Anh đi học đi!*), câu cảm thán (*Anh giỏi thiệt!*) là những câu có mục đích phát ngôn, không phải để tường thuật.

Muốn biểu thị một phán đoán đầy đủ → chuẩn hóa phán đoán

Ví dụ: *Ai mà chẳng chết → Mọi người đều là loài phải chết.*

1.4. Phân loại phán đoán

***Cấu trúc*: phán đoán đơn và phán đoán phức**

Nội hàm của thuộc từ: phán đoán xác quyết, phán đoán quan hệ & phán đoán tồn tại

***Chất của phán đoán*: phán đoán khẳng định, phán đoán phủ định**

***Lượng của phán đoán*: phán đoán chung và phán đoán riêng, phán đoán đơn nhất**

***Chất & lượng của phán đoán*: phán đoán khẳng định chung, phán đoán khẳng định riêng, phán đoán phủ định chung, phán đoán phủ định riêng**

***Tình thái*: phán đoán xác suất, phán đoán hiện thực, phán đoán tất yếu**

1.4. Phân loại phán đoán

Theo cấu trúc

***Phán đoán đơn*:** được tạo thành bởi sự kết hợp của hai hạn từ

Ví dụ: Mọi người đều có quyền sống.

Phán đoán phức: được tạo thành bởi sự liên kết của nhiều phán đoán đơn.

Ví dụ: "Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân".

1.4. Phân loại phán đoán

Theo nội hàm của thuộc từ

Phán đoán xác quyết (đặc tính hay thuộc tính): khẳng định hay phủ định mối liên hệ giữa đối tượng với thuộc tính nào đó

Công thức: Mọi/Một số S là P hoặc Mọi/Một số S không là P

Ví dụ: Cuốn tiểu thuyết này rất hay.

Phán đoán quan hệ: phản ánh mối quan hệ giữa các đối tượng

Công thức: R (a, b,c...), *R* là mối quan hệ; *a*, *b*,*c*... là các đối tượng có quan hệ.

Ví dụ: Ở Nam Bộ, lượng mưa năm 2017 nhiều hơn so với các năm 2014, 2015 và 2016.

1.4. Phân loại phán đoán

Phán đoán tồn tại: khẳng định hay phủ định sự tồn tại của đối tượng

Ví dụ: Việt Nam có nhiều thắng cảnh.



1.4. Phân loại phán đoán

Theo chất của phán đoán

Phán đoán khẳng định: phản ánh rằng thuộc tính thuộc về đối tượng

Công thức: Mọi/Một số S là P

Ví dụ: Quyền sống là quyền cơ bản của con người.

***Phán đoán phủ định*: phản ánh rằng thuộc tính không thuộc về đối tượng**

Công thức: Mọi/Một số S không là P

Ví dụ: Một số sinh viên không là đoàn viên.

Các tác tử: *không, chẳng, không phải (là), đâu phải, đâu có, nào có, chớ có, Bảo rằng/Nói rằng ... là sai/là không đúng...*

1.4. Phân loại phán đoán

Theo lượng của phán đoán:

***Phán đoán chung*: ND của chủ từ bao gồm toàn bộ đối tượng**

Công thức: [Mọi] S là P hoặc [Mọi] S không là P

Ví dụ: **Mọi** trẻ em đều có quyền đi học.

Lượng từ chung: *tất cả, toàn thể, tất thảy, hết thảy, mọi, mỗi một, ai (ai) cũng, không ai (cái gì)...*

1.4. Phân loại phán đoán

Phán đoán riêng: ND của chủ từ bao gồm một số đối tượng

Công thức: Một số S là P hoặc Một số S không là P

Ví dụ: **Một số** ngày trong tuần có mưa.

Lượng từ riêng: *một số, một vài, phần lớn, phần nhiều, phần đông, đại đa số, tuyệt đại đa số, hầu hết, không phải tất cả, một bộ phận không nhỏ...*

1.4. Phân loại phán đoán

***Phán đoán đơn nhất*:** ngoại diên của chủ từ chỉ có duy nhất một đối tượng

Công thức: S [này] là P hoặc S [này] không là P

Ví dụ: Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc.

Lưu ý: phán đoán đơn nhất được xem **NHƯ LÀ** phán đoán chung



1.4. Phân loại phán đoán

Theo chất và lượng của phán đoán:

***Phán đoán khẳng định chung* (A):** Mọi S là [không] P

Ví dụ: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

***Phán đoán khẳng định riêng* (I):** Một số S là [không] P

Ví dụ: Một số sinh viên là đoàn viên.

***Phán đoán phủ định chung* (E):** Mọi S không là P/ Không S nào là P

Ví dụ: Động vật không là thực vật.

***Phán đoán phủ định riêng* (O):** Một số S không là P

Ví dụ: Một số sinh viên không là đoàn viên.

1.4. Phân loại phán đoán

Theo tình thái: dựa vào mức độ nhận thức về mối liên hệ giữa đối tượng và thuộc tính

***Phán đoán xác suất (khả năng)*:** chưa chắc chắn

Công thức: Mọi/Một số S có lẽ là P

hoặc Mọi/Một số S có lẽ không phải là P

***Phán đoán hiện thực (minh nhiên)*:** rõ ràng, chắc chắn

Công thức: Mọi/Một số S chắc chắn là P

hoặc Mọi/Một số S chắc chắn không phải là P

***Phán đoán tất yếu (tất nhiên)*:** hiển nhiên, có tính quy luật

Công thức: Mọi/Một số S tất yếu là P

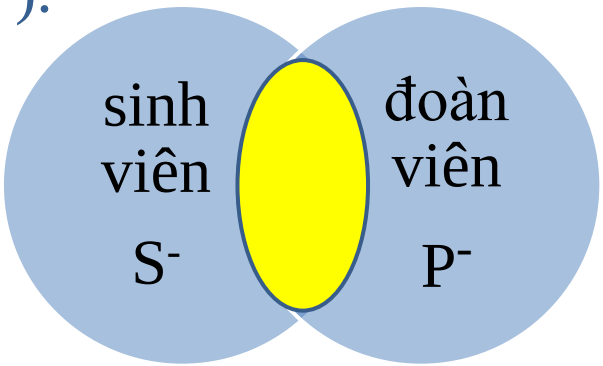
hoặc Mọi/Một số S tất yếu không phải là P

1.5. Tính chu diên của các thuật ngữ

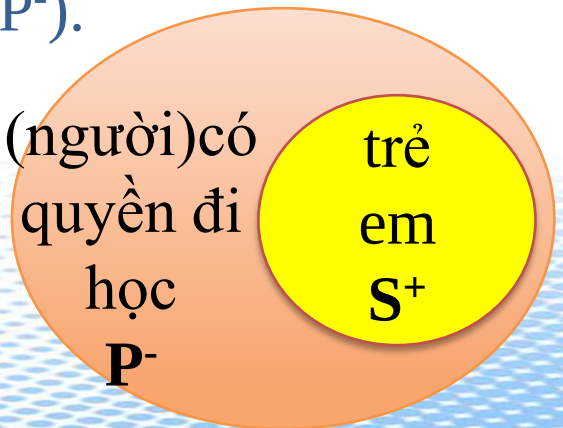
Thuật ngữ chu diên: nêu lên **toàn bộ** lớp đối tượng (kí hiệu: +)

Thuật ngữ không chu diên: chỉ nêu lên **một phần** lớp đối tượng (kí hiệu: -)

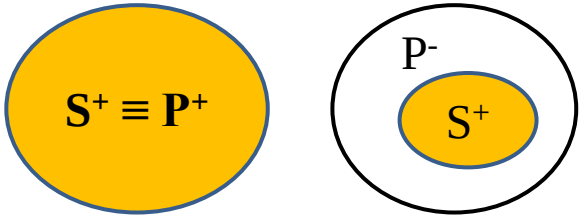
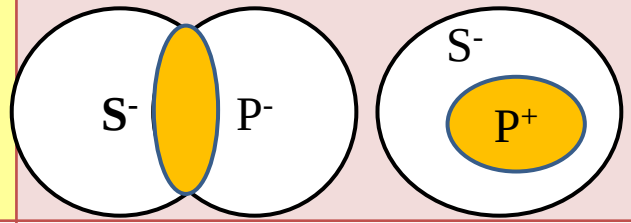
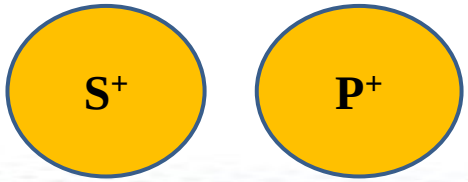
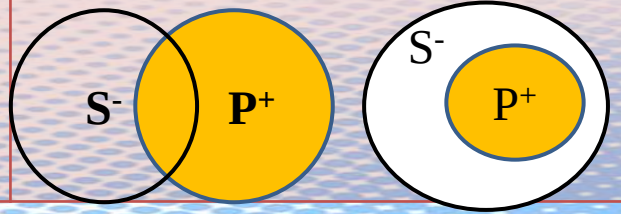
Ví dụ: Một số *sinh viên* (S^-) là *đoàn viên* (P^-).



Mọi *trẻ em* (S^+) đều *có quyền đi học* (P^-).



1.5. Tính chu diên của các thuật ngữ

Phán đoán	Công thức	Tính chu diên		Mô hình
		S	P	
A	SAP *Mọi S là P*	+	+ –	
I	SIP *Một số S là P*	–	+ –	
E	SEP *Mọi S không là P*	+	+	
O	SOP *Một số S không là P*	–	+	

1.5. Tính chu diên của các thuật ngữ

Lưu ý:

Trong phán đoán chung (A, E): S luôn luôn chu diên (**S^+**)

Trong phán đoán riêng (I, O): S luôn luôn không chu diên (**S^-**)

Trong phán đoán phủ định (E, O): P luôn luôn chu diên (**P^+**)

Để xác định tính chủ diên của P trong PĐ A, I → chúng ta chuyển hoán phán đoán và thêm lượng từ vào trước S để xác định.

Nếu thêm lượng từ chung vào, PĐ sai → P không chu diên (P^-)

Nếu thêm lượng từ chung vào, PĐ đúng → P chu diên (P^+)

Ví dụ: Mọi **trẻ em (S^+)** đều **có quyền đi học (P^-)** (đúng).

→ **Mọi** (người) có quyền đi học đều là trẻ em (**SAI**).

1.6. Quan hệ giữa các phán đoán đơn

***Các phán đoán không so sánh được*:** có S hoặc P khác nhau

Ví dụ:

- *Một số* **sinh viên** *là* ***đoàn viên*** và *Một số* **ca sĩ** *là* ***diễn viên***

***Các phán đoán so sánh được*:** có chung chủ từ và thuộc từ

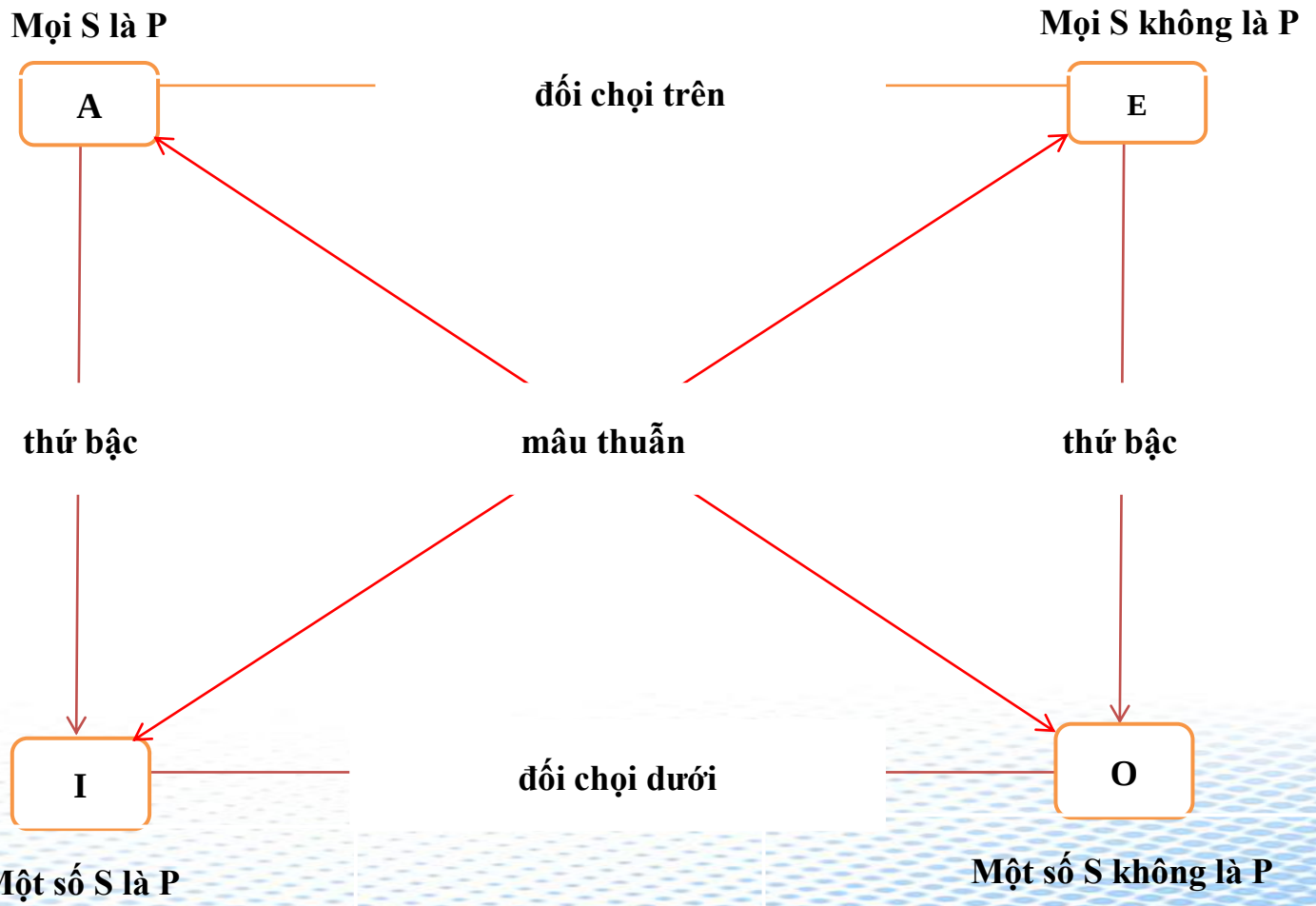
Ví dụ:

- *Một số sinh viên là đoàn viên* và *Một số sinh viên không là đoàn viên*

***Hình vuông logic*:** thể hiện quan hệ giữa các phán đoán thuộc tính so sánh được và có dạng là A, E, I hoặc O.

1.6. Quan hệ giữa các phán đoán đơn

Quan hệ giữa các phán đoán đơn - Hình vuông logic



1.6. Quan hệ giữa các phán đoán đơn

Quan hệ đối chọi trên (quan hệ đối lập chung): A – E

- Giống về lượng (lượng chung) và khác về chất

- Hai phán đoán A – E có thể cùng sai nhưng không thể cùng đúng

$A_1 \Rightarrow E_0$; $E_1 \Rightarrow A_0$

$A_0 \Rightarrow E_{k\ (1,0)}$; $E_0 \Rightarrow A_{k\ (1,0)}$

Mọi công dân đều có quyền tự do đi lại trong nước (**A_1**)

Mọi công dân không có quyền tự do đi lại trong nước (**E_0**)

- Mọi SV đều là ĐV (**A_0**) - Mọi SV không là ĐV (**E_0**)

- Mọi động vật đều là thực vật (**A_0**) – Mọi động vật không là thực vật (E_1)

1.6. Quan hệ giữa các phán đoán đơn

Quan hệ đối chọi dưới (quan hệ đối lập riêng): I - O

Giống về lượng (lượng riêng) và khác về chất

Hai phán đoán I – O không thể cùng sai nhưng có thể cùng đúng

$I_0 \Rightarrow O_1$; $O_0 \Rightarrow I_1$

$I_1 \Rightarrow O_{k\ (1,0)}$; $O_1 \Rightarrow I_{k\ (1,0)}$

- Một số SV là ĐV (I_1)
- Một số SV không là ĐV (O_1)

- Có loài cá sống trên cạn (I_0)
- Có loài cá không sống trên cạn (O_1)

- Có loài cá sống dưới nước (I_1)
- Có loài cá không sống dưới nước (O_0)

1.6. Quan hệ giữa các phán đoán đơn

Quan hệ thứ bậc: A và I, E và O

Giống về chất và khác về lượng

Phán đoán chung đúng → phán đoán riêng đúng

Phán đoán riêng sai → phán đoán chung sai

$A_1 \Rightarrow I_1$, $A_0 \Rightarrow I_{k\ (1,0)}$; $E_1 \Rightarrow O_1$, $E_0 \Rightarrow O_{k\ (1,0)}$

A_1: Mọi công dân đều có quyền tự do đi lại trong nước

I_1: Có công dân có quyền tự do đi lại trong nước

A_0: Mọi SV đều là ĐV → I_1: Một số SV là ĐV

A_0: Rắn là loài thằn lăn → I_0: Có loài rắn không là loài thằn lằn

1.6. Quan hệ giữa các phán đoán đơn

Quan hệ mâu thuẫn: A và O; E và I

Khác cả về chất và lượng

Không thể cùng đúng hoặc cùng sai

Nếu phán đoán này đúng → phán đoán kia sai và ngược lại

$A_1 \Rightarrow O_0$, $A_0 \Rightarrow O_1$; $E_1 \Rightarrow I_0$, $E_0 \Rightarrow I_1$

A_1: Mọi trẻ em đều có quyền đi học

O_0: Một số trẻ em không có quyền đi học

A_0: Mọi SV đều là ĐV → O_1: Một số SV không là ĐV

1.6. Quan hệ giữa các phán đoán đơn

Phán đoán	A		I		E		O	
	1	0	1	0	1	0	1	0
A	1	0	K (1,0)	0	0	K (1,0)	0	1
I	1	K (1,0)	1	0	0	1	K (1,0)	1
E	0	K (1,0)	0	1	1	0	K (1,0)	0
O	0	1	K (1,0)	1	1	K (1,0)	1	0

2. Phán đoán phức

***Định nghĩa*:** được tạo thành từ các phán đoán đơn nhờ liên từ logic

Phán đoán đơn gọi là phán đoán thành phần

***Ví dụ*:** Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước.

***Phân loại*:** phán đoán phức cơ bản và phán đoán đa phức hợp

2.1. Phán đoán phức cơ bản

Phán đoán liên kết (hội)

Phán đoán phân liệt (lựa chọn)

Phán đoán có điều kiện (kéo theo)

Phán đoán tương đương

2.1. Phán đoán phức cơ bản

Phán đoán liên kết (hội)

Được tạo thành từ hai phán đoán đơn nhờ liên từ logic «VÀ»

Kí kiệu, công thức: a ^ b (a, b: các phán đoán thành phần)

Ví dụ: Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập.

Giá trị: phán đoán liên kết có giá trị **đúng khi và chỉ khi các phán đoán thành phần cùng đúng** và sai trong các trường hợp khác

a	b	a ^ b
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

2.1. Phán đoán phức cơ bản

Phán đoán phân liệt (lựa chọn)

Được tạo thành bởi hai phán đoán đơn nhờ liên từ logic HOẶC

Phán đoán lựa chọn liên kết

Kí hiệu: a v b (*a hoặc/hay b*)

Ví dụ: Tết Nguyên đán, người lao động được nghỉ 7 hoặc 10 ngày.

Giá trị: có giá trị **sai khi và chỉ khi cả hai phán đoán thành phần cùng sai** và đúng trong mọi trường hợp còn lại

2.1. Phán đoán phức cơ bản

Phán đoán lựa chọn gạt bỏ

Kí hiệu: a v b (*a hoặc/hay b*)

Ví dụ: Sinh viên thuộc hộ nghèo được miễn hoặc giảm học phí.

Giá trị: phán đoán lựa chọn liên kết có giá trị **đúng khi và chỉ khi có một phán đoán thành phần đúng** và sai trong mọi trường hợp còn lại.

a	b	a v b	a v b
1	1	1	0
1	0	1	1
0	1	1	1
0	0	0	0

2.1. Phán đoán phức cơ bản

Phán đoán có điều kiện (kéo theo)

Được tạo thành từ các phán đoán đơn nhờ liên từ logic *Nếu...thì...*

Kí hiệu: a → b (a: cơ sở/tiền đề; b: hệ quả/kết luận)

Ví dụ: Nếu trời mưa thì đường ướt.

Giá trị: có giá trị **sai khi và chỉ khi tiền đề đúng mà kết luận sai** và đúng trong mọi trường hợp còn lại

a	b	a → b
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

2.1. Phán đoán phức cơ bản

Các loại điều kiện cơ bản:

Điều kiện cần: -a → -b

Đọc là: - Không có a thì không có b

- Có a là cần để có b

- Muốn có b thì cần phải có a

- Có b chỉ khi có a

- Chỉ có b khi có a

VD: Con người muốn tồn tại thì phải ăn

2.1. Phán đoán phức cơ bản

Điều kiện đủ: a → b

Đọc là:

- Nếu có a thì có b
- Có a là đủ có b
- Muốn có b thì có a là đủ
- Có b khi có a

VD: Nếu trời mưa thì đường ướt.

2.1. Phán đoán phức cơ bản

Điều kiện cần và đủ: a ↔ b

Đọc là:

- Nếu có a thì có b và ngược lại nếu có b thì có a
- a là điều kiện cần và đủ để có b
- Có b khi và chỉ khi có a
- Nếu có a thì có b và nếu có b thì có a
- Chỉ có a (thì) mới có b

Ví dụ: PĐ phức hợp hội đúng khi và chỉ khi cả hai PĐ thành phần đều đùng

2.1. Phán đoán phức cơ bản

Bảng tổng hợp giá trị logic của các phán đoán phức

a	b	a ^ b	a v b	a $\underline{v}$ b	a → b	a ↔ b
1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	1	1

2.1. Phán đoán phức cơ bản

Các phán đoán tương đương

	Phán đoán tương đương
a ^ b	-(a → -b)
	-(b → -a)
	-(-a v -b)
a v b	-a → b
	-b → a
	-(-a ^ -b)
a → b	-b → -a
	-a v b
	-(a ^ -b)